

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM4538
IOS İLE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME II
FİNAL RAPORU
AKILLI STOK ENVANTER YÖNETİM SİSTEMİ

ZELİHA KIYAK

22290878

Haziran 2026

İÇİNDEKİLER

1. Proje Özeti	3
2. Kullanılan Teknolojiler	3
3. Sistem Mimarisi.....	3
4. Veritabanı Tasarımı	4
4.1 Categories Tablosu.....	4
4.2 Products Tablosu	4
4.3 StockLogs Tablosu.....	4
4.4 Users Tablosu.....	4
5. API Uç Noktaları.....	5
5.1 Kimlik Doğrulama — /api/Users	5
5.2 Ürünler — /api/Products	5
5.3 Stok Hareketleri — /api/StockLogs	5
5.4 Kategoriler — /api/Categories	5
5.5 Tahminleme — /api/Forecast.....	5
6. Tahminleme Algoritması.....	6
7. Güvenlik Mimarisi	6
7.1 JWT Token Yapısı	6
7.2 Rol Bazlı Yetkilendirme	6
7.3 Profil ve Şifre Güvenliği	6
8. Mobil Uygulama — Ekranlar ve İşlevler.....	7
8.1 Kimlik Doğrulama.....	7
8.2 Ana Modüller	7
8.3 Raporlar Modülü	7
8.4 Ayarlar Modülü.....	7
9. Performans Optimizasyonları.....	8
9.1 Mobil Katman — FlatList Optimizasyonu	8
9.2 Backend Katman — API Sorgu Optimizasyonları	8
10. Haftalık Geliştirme Süreci.....	8
11. Proje Dosya Yapısı.....	9
12. Sonuç ve Değerlendirme	9

1. Proje Özeti

Bu proje işletmelerin stok takip süreçlerini dijitalleştirmeye, barkod tarama teknolojisiyle operasyonel hızı artırmaya ve yapay zeka destekli analizlerle gelecek dönem stok ihtiyaçlarını tahmin etmeye yönelik geliştirilmiş full-stack bir uygulamadır.

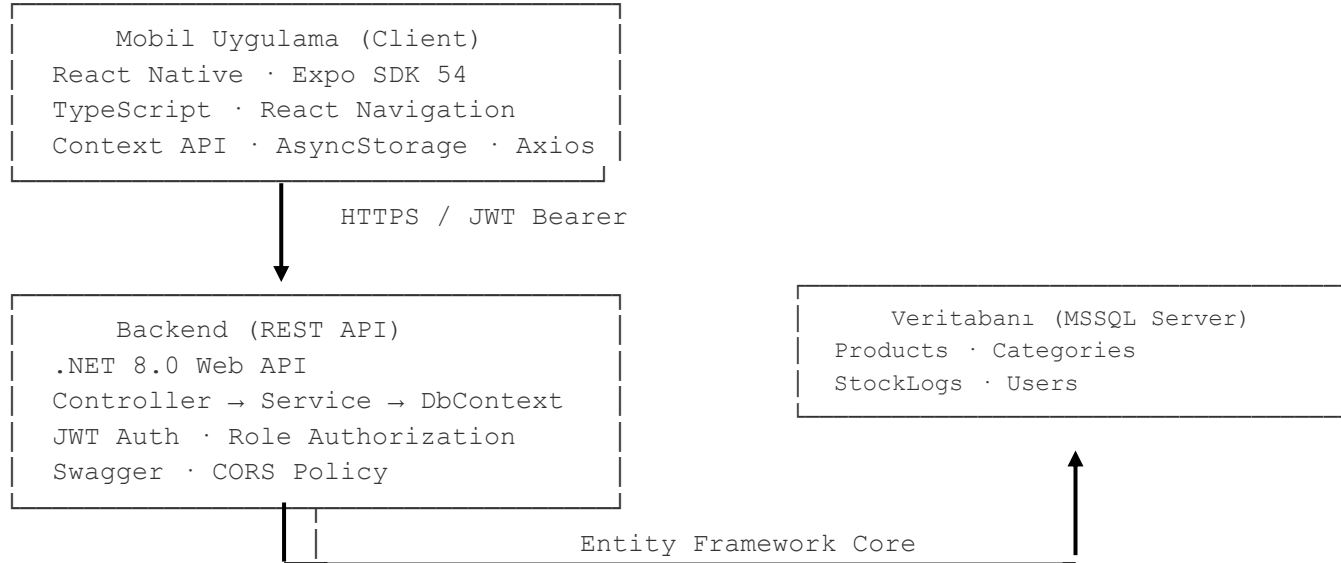
Sistem iki ana bileşenden oluşmaktadır: .NET 8 Web API ile kurulmuş backend servisi ve React Native + Expo ile geliştirilen mobil uygulama. Kullanıcılar rol bazlı yetkilendirme (Admin / Personel) ile sisteme giriş yapabilmekte; ürün yönetimi, barkodlu stok hareketi, anlık raporlama ve akıllı tahminleme özelliklerini tek bir arayüzden kullanabilmektedir.

2. Kullanılan Teknolojiler

Katman	Teknoloji	Gerekçe
Backend	.NET 8.0 Web API	Güçlü tip sistemi, yüksek performans, kapsamlı EF Core desteği
Veritabanı	MSSQL Server — EF Core Code First	İlişkisel veri yapısı için ORM, migration yönetimi kolaylığı
Kimlik Doğrulama	JWT Bearer + Rol Bazlı Yetkilendirme	Durumsuz (stateless) kimlik doğrulama, mobil uyumlu token yapısı
Mobil	React Native + Expo SDK 54 (TypeScript)	Çapraz platform geliştirme, hızlı prototipleme
HTTP İstemcisi	Axios (merkezi apiClient)	Interceptor desteği, merkezi token yönetimi
Barkod Okuma	expo-camera	EAN-13, EAN-8, QR Code, Code128, Code39 desteği
Navigasyon	React Navigation (Native Stack)	Tip güvenli, performanslı native geçiş animasyonları
API Dökümantasyonu	Swagger (OpenAPI)	Tüm endpoint'lerin interaktif test edilebilirliği

3. Sistem Mimarisi

Uygulama, klasik istemci-sunucu mimarisi üzerine kurulmuştur. Üç katmanlı yapı şu şekilde özetlenebilir:



4. Veritabanı Tasarımı

Sistem dört ana tablo üzerine inşa edilmiştir. Tablolar arasındaki ilişkiler Entity Framework Core Code First yaklaşımıyla modellenmiştir.

4.1 Categories Tablosu

Alan	Tür	Açıklama
Id	int (PK)	Birincil anahtar
CategoryName	string	Kategori adı

4.2 Products Tablosu

Alan	Tür	Açıklama
Id	int (PK)	Birincil anahtar
ProductName	string	Ürün adı
Barcode	string	Benzersiz barkod numarası
UnitPrice	decimal	Birim fiyat
CurrentStock	int	Güncel stok miktarı
CriticalLimit	int	Kritik stok eşiği (varsayılan: 10)
CategoryId	int (FK)	Kategori referansı

4.3 StockLogs Tablosu

Alan	Tür	Açıklama
Id	int (PK)	Birincil anahtar
ProductId	int (FK)	Ürün referansı
TransactionType	string	"In" (Giriş) veya "Out" (Çıkış)
QuantityChanged	int	İşlem miktarı
OldStock	int	İşlem öncesi stok
NewStock	int	İşlem sonrası stok
TransactionDate	DateTime	İşlem tarihi ve saati
Note	string	Opsiyonel açıklama

4.4 Users Tablosu

Alan	Tür	Açıklama
Id	int (PK)	Birincil anahtar
FullName	string	Ad soyad
Email	string	E-posta (giriş kimliği)
Password	string	Şifre
Role	string	"Admin" veya "Personel"

İlişki Özeti: Products → Categories (Many-to-One), StockLogs → Products (Many-to-One).

5. API Uç Noktaları

5.1 Kimlik Doğrulama — /api/Users

Metot	Uç Nokta	Yetki	Açıklama
POST	/api/Users/register	Herkese Açık	Yeni kullanıcı kaydı
POST	/api/Users/login	Herkese Açık	Giriş yapma, JWT token döner
PUT	/api/Users/profile	[Authorize]	Profil bilgisi güncelleme
PUT	/api/Users/change-password	[Authorize]	Şifre değiştirme

5.2 Ürünler — /api/Products

Metot	Uç Nokta	Yetki	Açıklama
GET	/api/Products	[Authorize]	Tüm ürünleri listele
GET	/api/Products/{id}	[Authorize]	ID ile ürün getir
GET	/api/Products/barcode/{code}	[Authorize]	Barkod ile ürün sorgula
POST	/api/Products	Admin	Yeni ürün ekle
PUT	/api/Products/{id}	Admin	Ürün güncelle
DELETE	/api/Products/{id}	Admin	Ürün sil

5.3 Stok Hareketleri — /api/StockLogs

Metot	Uç Nokta	Yetki	Açıklama
GET	/api/StockLogs	[Authorize]	Tüm hareketleri tarihe göre listele
POST	/api/StockLogs	[Authorize]	Stok hareketi kaydet

5.4 Kategoriler — /api/Categories

Metot	Uç Nokta	Yetki	Açıklama
GET	/api/Categories	[Authorize]	Tüm kategorileri listele
POST	/api/Categories	[Authorize]	Yeni kategori ekle

5.5 Tahminleme — /api/Forecast

Metot	Uç Nokta	Yetki	Açıklama
GET	/api/Forecast	[Authorize]	Tüm ürünler için tahmini bitiş ve risk seviyesi
GET	/api/Forecast/{id}	[Authorize]	Tek ürün için tahmin

6. Tahminleme Algoritması

ForecastController, son 30 günlük stok çıkış hareketlerinden yola çıkarak her ürünün tahmini bitiş süresini ve risk seviyesini hesaplar:

$\text{Gunluk Tuketim} = (\text{Son 30 Gündeki Toplam Cıkis}) / 30$

$\text{Tahmini Bitis} = \text{Mevcut Stok} / \text{Gunluk Tuketim}$

Sonuçlar en kritik ürünlerden başlayarak sıralı döndürülür. Risk seviyeleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Tahmini Bitiş Süresi	Risk Seviyesi
7 gün ve altı	Kritik
8 – 14 gün	Düşük
15 – 30 gün	Orta
30 günden fazla	Yeterli
Çıkış hareketi yok	Veri Yok

7. Güvenlik Mimarisi

7.1 JWT Token Yapısı

Token içeriğinde kullanıcı kimliği (sub), e-posta, ad soyad, rol ve tekil token kimliği (jti) claim'leri yer almaktadır. Geçerlilik süresi 8 saat olarak ayarlanmıştır. Başarılı girişin ardından Axios apiClient'ına Authorization: Bearer <token> başlığı otomatik eklenmekte; 401 yanıtı alındığında başlık otomatik temizlenmektedir.

7.2 Rol Bazlı Yetkilendirme

Admin: Ürün ekleme, güncelleme ve silme dahil tüm işlemleri gerçekleştirebilir.

Personel: Yalnızca görüntüleme ve stok hareketi kaydı yapabilir.

Kısıtlamalar hem backend'de [Authorize(Roles)] attribute'u hem de mobil arayüzde isAdmin kontrolüyle uygulanır

7.3 Profil ve Şifre Güvenliği

PUT /api/Users/profile ve PUT /api/Users/change-password uç noktaları yalnızca geçerli JWT sahibine açıktır.

Kullanıcı kimliği, istek parametresinden değil doğrudan JWT claim'inden (User.FindFirst(JwtRegisteredClaimNames.Sub)) çözümlenir.

E-posta benzersizlik kontrolü (AnyAsync) ile çakışan kayıtlar engellenir.

8. Mobil Uygulama — Ekranlar ve İşlevler

8.1 Kimlik Doğrulama

LoginScreen: E-posta ve şifre ile giriş. Token ve kullanıcı bilgileri AsyncStorage'a kaydedilerek uygulama yeniden açıldığında oturum otomatik olarak yenilenir.

8.2 Ana Modüller

DashboardScreen: useMemo ile anlık istatistikler (toplam ürün, düşük stok, envanter değeri, kategori sayısı) ve mini bar grafik. estimatedDaysLeft ≤ 3 koşulunu sağlayan ürünler için oturum başına tek seferlik Alert ve kalıcı acil uyarı banner'ı.

UrunListesiScreen: React.memo, useCallback ve FlatList performans prop'larıyla optimize edilmiş ürün listesi. Gerçek zamanlı arama, Tümü / Düşük Stok filtreleri, pull-to-refresh.

UrunDetayScreen: Ürün bilgileri, toplam envanter değeri, kritik stok banner'ı ve Admin kullanıcılar için düzenleme/silme butonları.

BarkodTaraScreen: expo-camera ile EAN-13, EAN-8, QR Code, Code128, Code39 formatlarında barkod okuma. Bilinmeyen barkod için İptal / Stok Hareketi / Yeni Ürün Ekle seçenekleri.

StokHareketScreen: Barkod veya isimle ürün seçme, Giriş/Çıkış toggle, miktar belirleme. Yetersiz stok durumu istemci tarafında engellenir.

AddProductScreen / EditProductScreen: Admin'e özel ürün ekleme ve düzenleme formları.

8.3 Raporlar Modülü

RaporlarScreen, createMaterialTopTabNavigator ile sekmeli bir rapor merkezi sunar:

Kritik Stok: currentStock $\leq$ criticalLimit ürünler, stok doluluk oranı progress bar ile gösterilir.

Tahmin: Forecast API'den gelen risk seviyeleri renk kodlamasıyla özet sayaçlar ve ürün kartlarında sunulur.

Hareketler: Tüm giriş/çıkış hareketleri, useMemo destekli arama ve filtre.

Özet: reduce ile tek geçişte hesaplanan toplam ürün, stok değeri ve kritik ürün istatistikleri; Türkçe para birimi formatlaması.

8.4 Ayarlar Modülü

AyarlarScreen: Hesap ve Bildirimler bölümlerine yönlendiren ana menü.

HesapScreen: Profil kartı, Profili Düzenle ve Şifre Değiştir butonları, çıkış seçeneği.

ProfilDuzenleScreen: Ad Soyad/E-posta formu; isDirty kontrolüyle akıllı kaydet butonu, e-posta regex doğrulaması ve updateUser() ile anlık profil güncelleme.

ŞifreDegistirScreen: Çok adımlı doğrulama (boşluk kontrolü, min 6 karakter, eşleşme, mevcut şifreden farklılık).

BildirimlerScreen: Switch bileşenleriyle bildirim tercihleri; 3/5/7/14 gün uyarı eşiği seçimi.

9. Performans Optimizasyonları

9.1 Mobil Katman — FlatList Optimizasyonu

React.memo + özel karşılaştırma fonksiyonu: ProductCard bileşeni yalnızca ürün verisi değiştiğinde yeniden render edilir; kaydırma sırasında değişmeyen kartlar korunur.

useCallback ile stabil referanslar: keyExtractor ve renderItem her render döngüsünde yeniden oluşturulmaz; React.memo'nun etkisi korunur.

FlatList performans prop'ları: removeClippedSubviews, initialNumToRender={8}, maxToRenderPerBatch={8}, updateCellsBatchingPeriod={50}, windowSize={7}.

9.2 Backend Katman — API Sorgu Optimizasyonları

AsNoTracking(): Tüm salt-okunur GET uç noktalarında Entity Framework Core'un değişiklik izleme yükü devre dışı bırakıldı.

Gereksiz Include kaldırımı: StockLogsController'da yalnızca ProductName alanı kullanıldığından .Include(l => l.Product) çağrısı kaldırıldı; EF Core bunu tek SQL JOIN'e dönüştürüyor.

Hafif projeksiyon sorguları: ForecastController'da tam varlık yerine yalnızca hesaplama için gerekli alanlar projekte edilerek veritabanından aktarılan veri hacmi azaltıldı.

10. Haftalık Geliştirme Süreci

Hafta	Ana Odak	Teslim Edilenler
1	Backend Altyapısı	Veritabanı tasarımı, EF Core Code First, CRUD API, Swagger, barkod endpoint'i
2	Mobil-Backend Entegrasyonu	.NET projesi, ApplicationDbContext, CORS, React Navigation, Axios apiClient
3	UI Geliştirme	Tüm ekran tasarımları, navigasyon akışı, Admin ekranları
4	Güvenlik	JWT üretim/doğrulama, [Authorize(Roles)], AuthContext, AsyncStorage oturum yönetimi
5-6	Stabilizasyon	Expo SDK 54 migrasyonu, TypeScript hata giderimi, StockLogs GET endpoint, SQL NULL fix
7	Akıllı Özellikler	expo-camera barkod okuma, OldStock/NewStock loglama, ForecastController algoritması
8	Raporlama	Sekmeli RaporlarScreen (Kritik, Tahmin, Hareketler, Özet), pull-to-refresh
9	Bildirim Sistemi	Tek seferlik Alert uyarısı, kalıcı Dashboard banner'ı, gerçek zamanlı güncelleme
10	Tamamlama ve Optimizasyon	Profili Düzenle/Şifre Değiştir uçtan uca, AuthContext updateUser, FlatList ve API optimizasyonları

11. Proje Dosya Yapısı

```
AkilliStokEnvanterYonetimPaneli/  
├── AkilliStok.API/                                .NET 8 Backend  
│   ├── Controllers/  
│   │   ├── UsersController.cs  
│   │   ├── ProductsController.cs  
│   │   ├── StockLogsController.cs  
│   │   ├── CategoriesController.cs  
│   │   └── ForecastController.cs  
│   ├── Models/ (Product, Category, StockLog, User)  
│   ├── DTOs/ (LoginRequest, AccountRequests)  
│   ├── Data/ (AppDbContext)  
│   └── appsettings.json  
└── AkilliStokExpo/                                React Native Mobil  
    ├── App.tsx  
    ├── src/api/apiClient.ts  
    ├── src/context/AuthContext.tsx  
    └── src/screens/  
        ├── LoginScreen.tsx  
        ├── DashboardScreen.tsx  
        ├── UrunListesiScreen.tsx  
        ├── UrunDetayScreen.tsx  
        ├── BarkodTaraScreen.tsx  
        ├── StokHareketScreen.tsx  
        ├── AddProductScreen.tsx / EditProductScreen.tsx  
        ├── RaporlarScreen.tsx  
        ├── AyarlarScreen.tsx  
        └── ayarlar/  
            ├── HesapScreen.tsx  
            ├── ProfilDuzenleScreen.tsx  
            ├── SifreDegistirScreen.tsx  
            └── BildirimlerScreen.tsx
```

12. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje boyunca sıfırdan bir tam yığın mobil uygulama geliştirilmiştir. On haftalık süreçte elde edilen başlıca kazanımlar şu şekilde özetlenebilir:

Teknik Derinlik: JWT tabanlı güvenlik mimarisinden EF Core Code First veritabanı yönetimine, React Native performans optimizasyonundan REST API sorgu iyileştirmelerine kadar geniş bir yelpazede uygulama deneyimi edinilmiştir.

Gerçek Dünya Kararları: Expo SDK uyumsuzluğu gibi beklenmedik teknik sorunların çözülmesi, kullanıcıya yarım kalan özellikleri göstermeme gibi UX kararlarının verilmesi ve mevcut işlevselliği bozmadan API sorgularını optimize etmek gerçek dünya yazılım geliştirme süreçlerini deneyimleme fırsatı sunmuştur.

Mimari Tutarlılık: Backend'den mobil arayüze kadar her katmanda tutarlı bir kodlama stili, merkezi hata yönetimi ve tip güvenli TypeScript kullanımı benimsenmiştir.

Uçtan Uca Teslimat: Kimlik doğrulama, ürün yönetimi, barkod entegrasyonu, stok loglama, tahminleme algoritması, raporlama, bildirim sistemi ve hesap yönetimi modüllerinin tamamı eksiksiz ve çalışır durumda teslim edilmiştir.